

z3 (2.4)

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie $x^2 - 4mx + m^2 + 3 = 0$ ma dwa różne rozwiązania takie, że każde z nich należy do przedziału $[1, 5]$.

① Wyznaczenie warunków wynikających z treści zadania

Sposób I

1° $\Delta > 0$ ← dwa różne pierwiastki

2° $\begin{cases} x_1 + x_2 > 2 \\ x_1 + x_2 < 10 \end{cases}$ } oba pierwiastki należą do przedziału $< 1; 5$.

3° $\begin{cases} (x_1 - 1)(x_2 - 1) \geq 0 \\ (x_1 - 5)(x_2 - 5) \geq 0 \end{cases}$ } oba pierwiastki należą do przedziału $< 1; 5$

Sposób II

1° $\Delta > 0$ ← dwa różne pierwiastki

4° $f(1) \geq 0$ ← punkt 1 może być pierwiastkiem

$f(5) > 0$ ← punkt 5 nie może być pierwiastkiem

5° $p > 1$ $p < 5$

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

1° $\Delta > 0$ $\Delta = b^2 - 4ac$

$$(-4m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (m^2 + 3) > 0$$

$$16m^2 - 4m^2 - 12 > 0$$

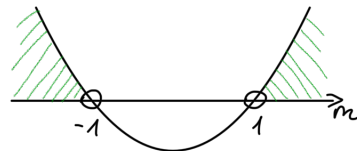
$$12m^2 - 12 > 0$$

$$12(m^2 - 1) > 0$$

$$(m^2 - 1) > 0$$

$$(m - 1)(m + 1) > 0$$

$$m = 1 \quad m = -1$$



$$m \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

2° $x_1 + x_2 > 2$

$x_1 + x_2 < 10$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$\frac{-(-4m)}{1} > 2$$

$$\frac{-(-4m)}{1} < 10$$

$$4m > 2 \quad m > \frac{1}{2}$$

$$4m < 10 \quad m < \frac{5}{2}$$

$$\text{zatem: } m \in \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

④ Rozwiązanie trzeciego z warunków

$$3^o (x_1 - 1)(x_2 - 1) \geq 0$$

$$x_1 \cdot x_2 - (x_1 + x_2) + 1 \geq 0 \quad \begin{matrix} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{matrix}$$

$$\left(\frac{m^2+3}{1}\right) - \frac{-(-4m)}{1} + 1 \geq 0$$

$$m^2 + 3 - 4m + 1 \geq 0$$

$$m^2 - 4m + 4 \geq 0$$

$$(m - 2)^2 \geq 0 \Rightarrow m \in \mathbb{R}$$

$$(x_1 - 5)(x_2 - 5) > 0$$

$$x_1 \cdot x_2 - 5(x_2 + x_1) + 25 > 0$$

$$(m^2 + 3) - 20m + 25 > 0$$

$$m^2 - 20m + 28 > 0$$

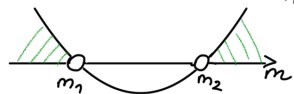
$$\Delta_m = 400 - 112 = 288 \quad \sqrt{\Delta_m} = 12\sqrt{2}$$

$$m_1 = \frac{20 - 12\sqrt{2}}{2}$$

$$m_2 = \frac{20 + 12\sqrt{2}}{2}$$

$$m_1 = 10 - 6\sqrt{2} \approx -4,69$$

$$m_2 = 10 + 6\sqrt{2} \approx 18,68$$



$$m \in (-\infty, 10 - 6\sqrt{2}) \cup (10 + 6\sqrt{2}, \infty)$$

⑤ Rozwiązanie czwartego z warunków

$$4^o f(1) \geq 0$$

$$f(5) > 0$$

$$1 - 4m + m^2 + 3 \geq 0$$

$$25 - 20m + m^2 + 3 > 0$$

$$\begin{matrix} m^2 - 4m + 4 \geq 0 \\ (m - 2)^2 \geq 0 \end{matrix}$$

$$m^2 - 20m + 28 > 0$$

$$\Delta_m = 288$$

$$m \in \mathbb{R}$$

$$m_1 = 10 - 6\sqrt{2} \quad m_2 = 10 + 6\sqrt{2}$$

$$\text{Zatem } m \in \underline{(-\infty, 10 - 6\sqrt{2}) \cup (10 + 6\sqrt{2}, \infty)}$$

⑥ Rozwiązanie piątego z warunków

$$5^o p > 1$$

$$p < 5$$

$$\begin{matrix} p = -\frac{b}{2a} \\ \frac{-(-4m)}{2} > 1 \end{matrix}$$

$$\frac{-(-4m)}{2} < 5$$

$$\begin{matrix} 2m > 1 \\ m > \frac{1}{2} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 2m < 5 \\ m < \frac{5}{2} \end{matrix}$$

$$\underline{m \in \left(\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right)}$$

⊕ Wyznaczenie części wspólnych rozwiązań
warunków dla każdego ze sposobów

Sposób I:

$$1^{\circ} m \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

$$2^{\circ} m \in \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

$$3^{\circ} m \in (-\infty, 10-6\sqrt{2}) \cup (10+6\sqrt{2}, \infty)$$

Sposób II:

$$1^{\circ} m \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

$$4^{\circ} m \in (-\infty, 10-6\sqrt{2}) \cup (10+6\sqrt{2}, \infty)$$

$$5^{\circ} m \in \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

Zatem ostateczna odpowiedź dla
obu sposobów:

$$m \in (1, 10-6\sqrt{2})$$

Odp: $m \in (1, 10-6\sqrt{2})$.